Programowanie obiektowe i inżynieria oprogramowania

UML 2:
- diagramy klasy – przedstawienie,
- diagramy sekwencji.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH University of Science and Technology

Prowadzący: mgr inż. Jakub Bryła
2023

Diagram klasy

Diagram sekwencji

Diagram komunikacji

Diagram czasowy

diagramy interakcji

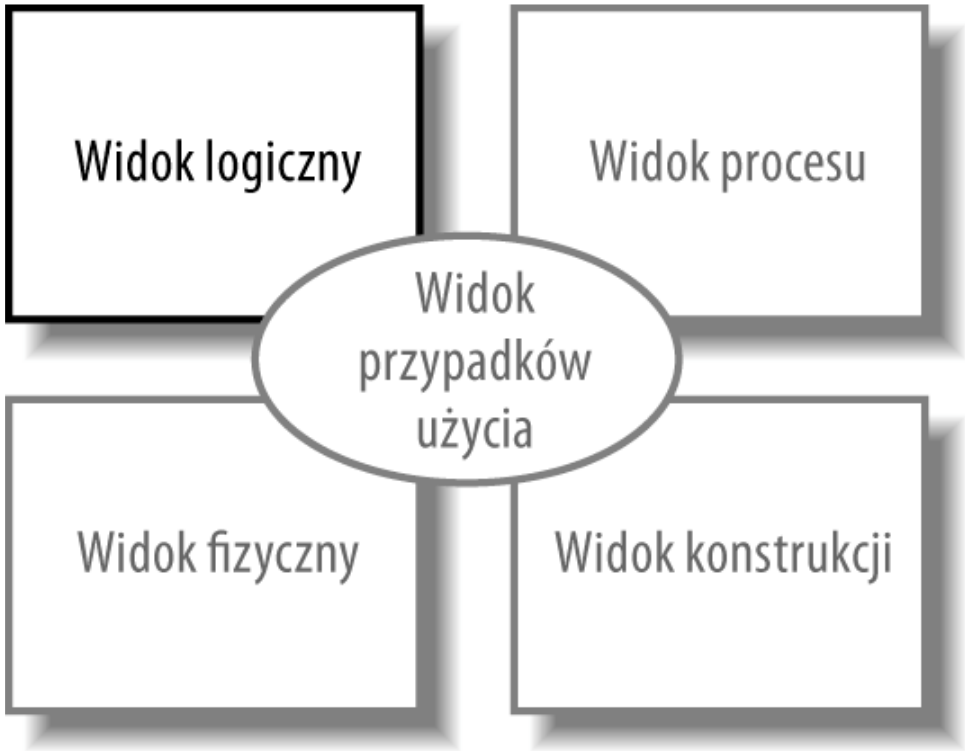


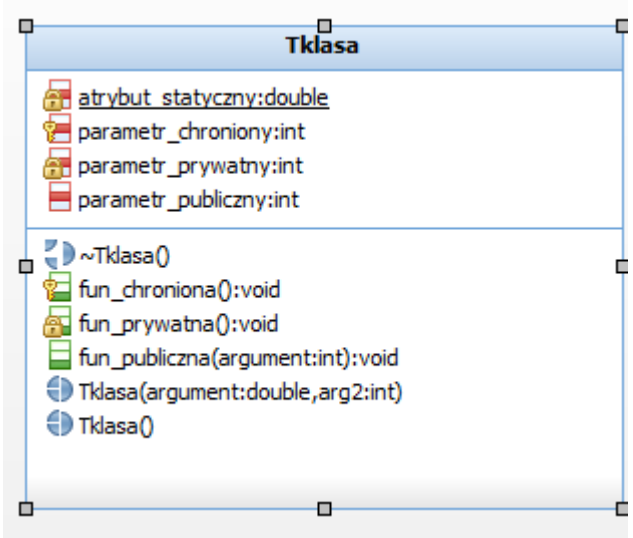
Diagram klas	Diagram sekwencji
Przedstawia elementy składowe modelu	Przedstawia interakcje pomiędzy częściami systemu, a także kolejność ich występowania

Diagram klasy

wstęp

Diagram klasy

Rhapsody



Nazwa klasy

Parametry składowe:
-> chronione (dziedziczone);
-> prywatne;
-> publiczne;
-> statyczne.

Funkcje składowe:
-> destruktor;
-> chronione;
-> prywatne;
-> publiczne;
-> konstruktor z 2 argumentami;
-> konstruktor.

Publiczny (+)	Chroniony (#)	Pakietowy (~)	Prywatny (-)

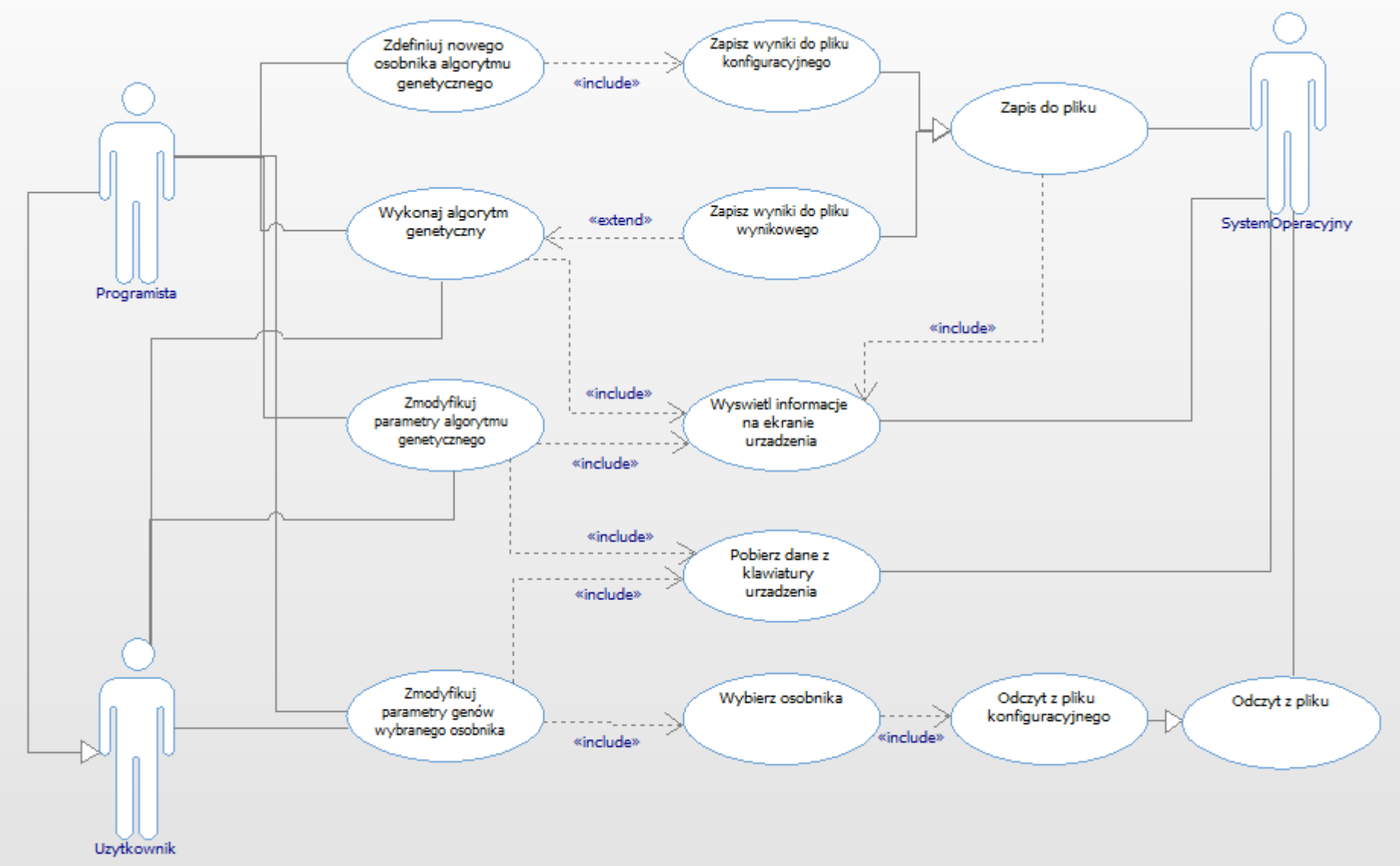
Większa dostępność dla innych części systemu ← → **Mniejsza dostępność dla innych części systemu**

Diagram sekwencji

Cytat z wykładu:

„Pomimo że diagram sekwencji reprezentuje interakcje mającą sens operacji, to nie powoduje on wygenerowania jej pełnego kodu. Generuje natomiast inne artefakty: ***klasy, ich operacje i atrybuty****, pozwalając stopniowo identyfikować te podstawowe składniki obiektowo zorganizowanych programów.”*

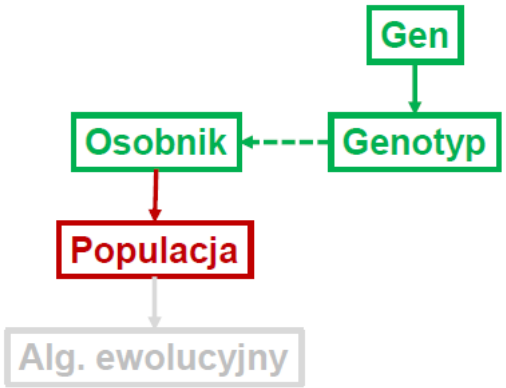
Diagram sekwencji



Diagramy sekwencji stosuje się do opisu przypadków użycia.

Diagram sekwencji

Przy tworzeniu diagramu sekwencji przydatnym będzie spojrzenie na dotychczas utworzony podgląd modelu.



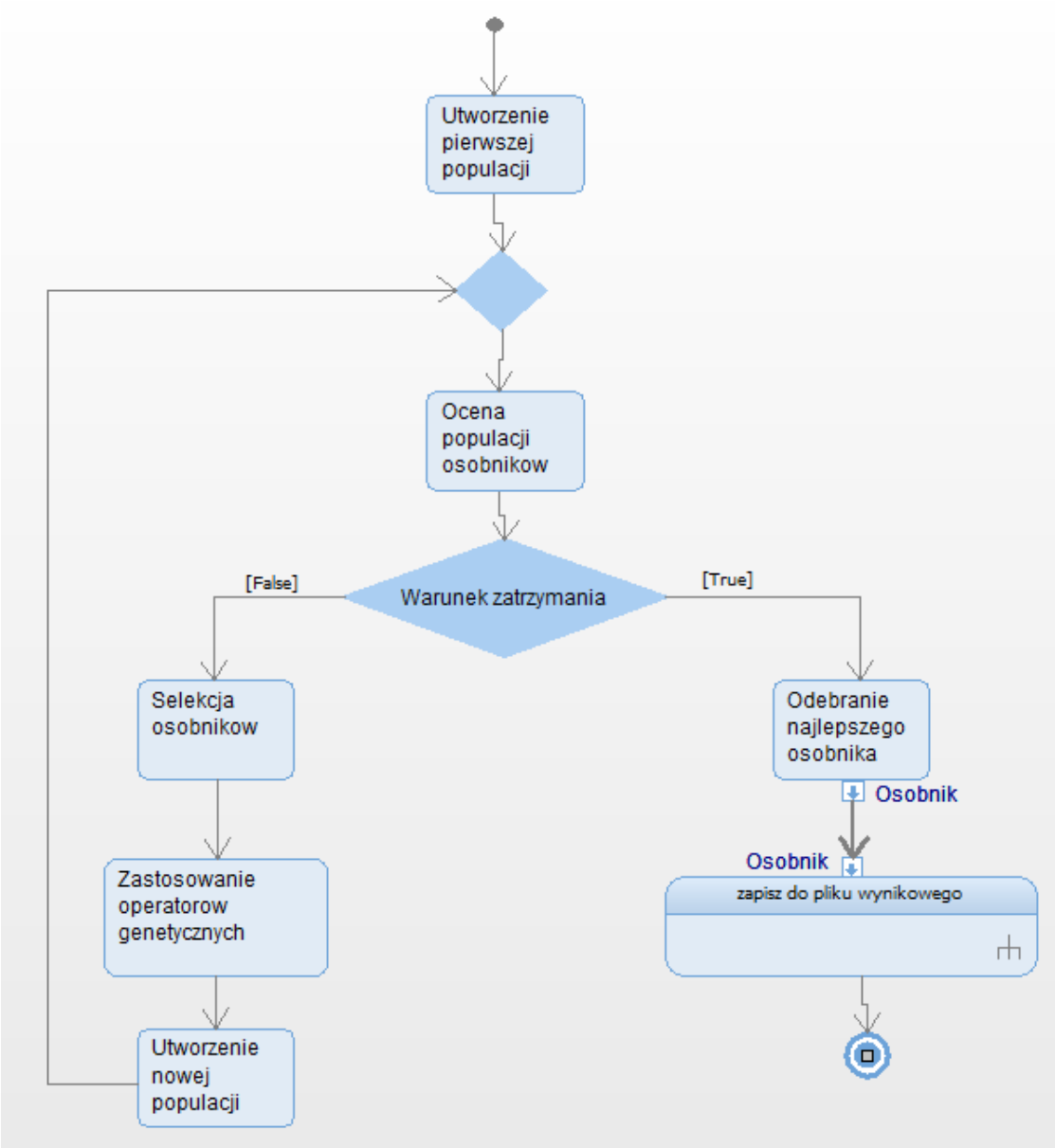


Diagram sekwencji

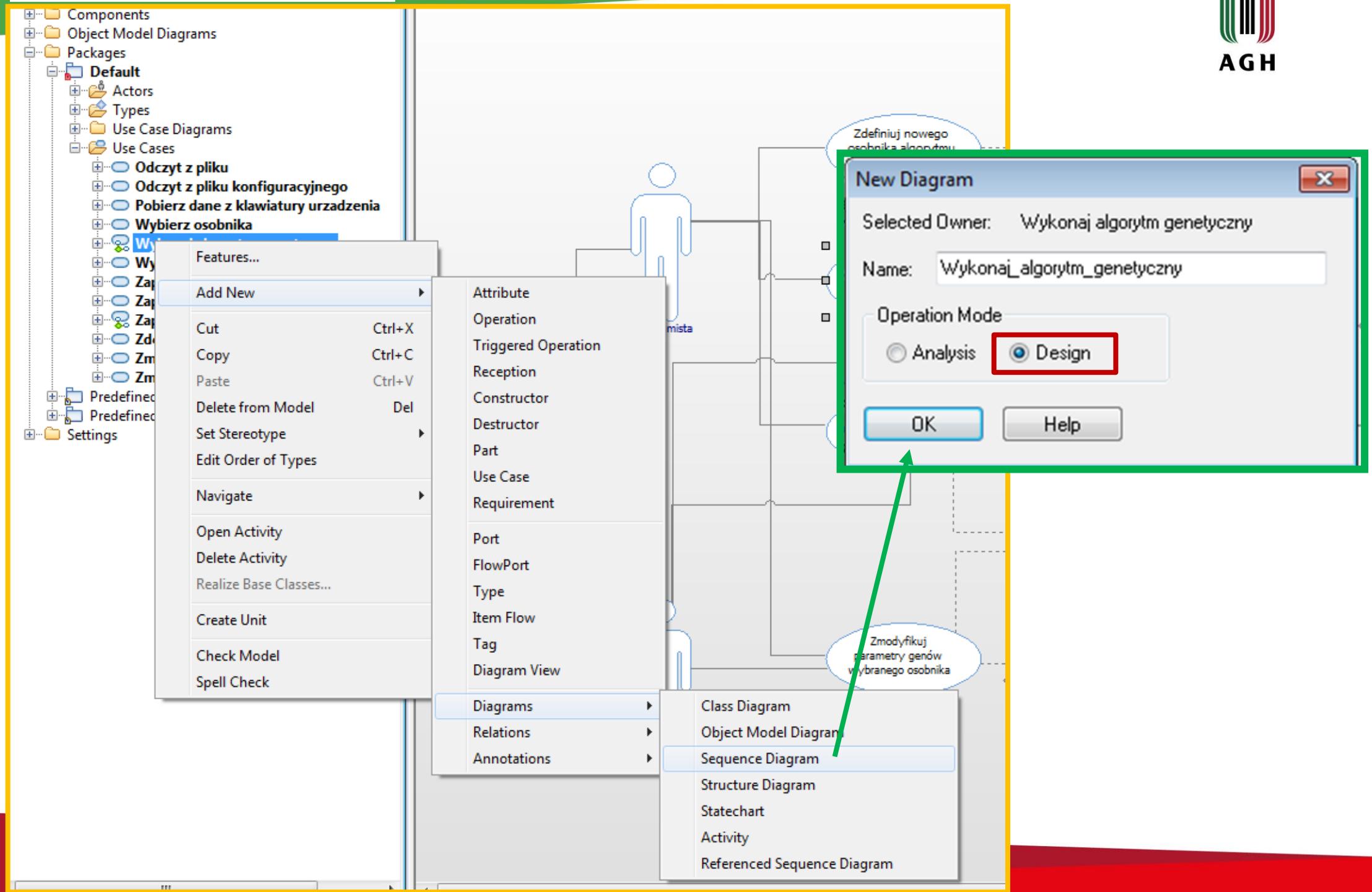
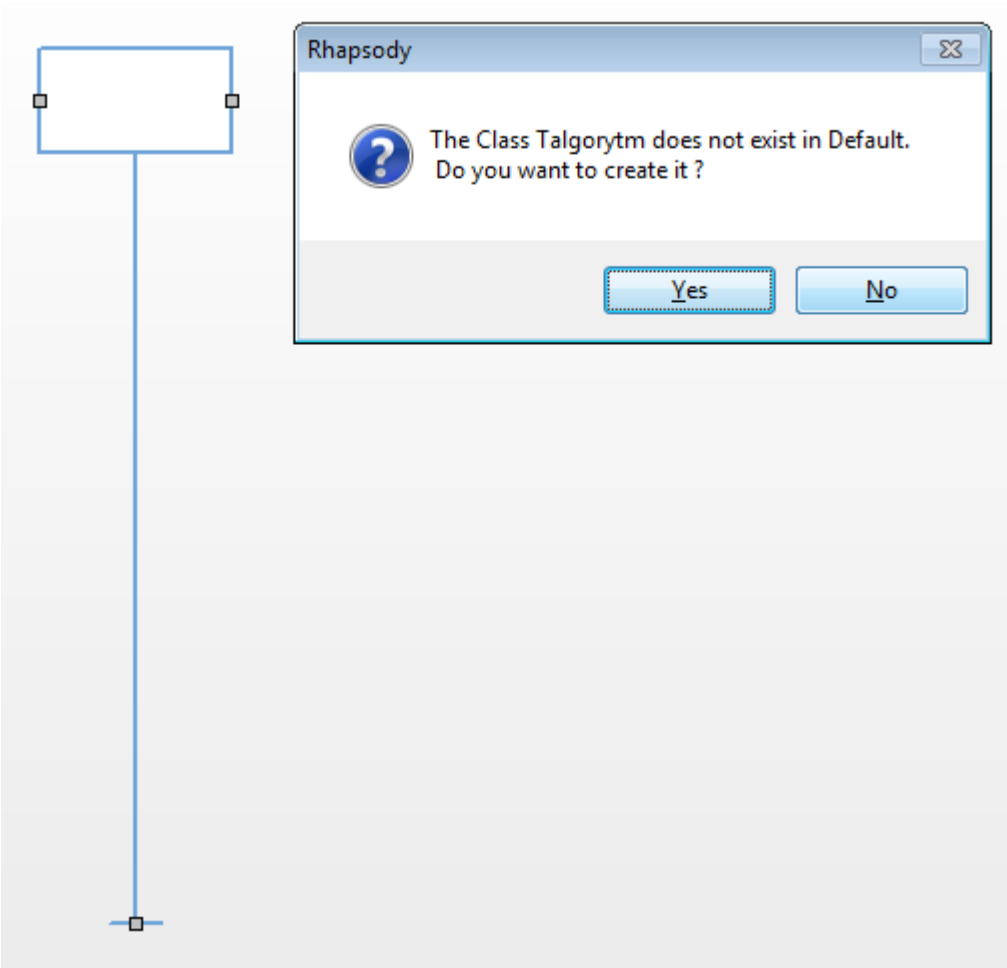


Diagram sekwencji



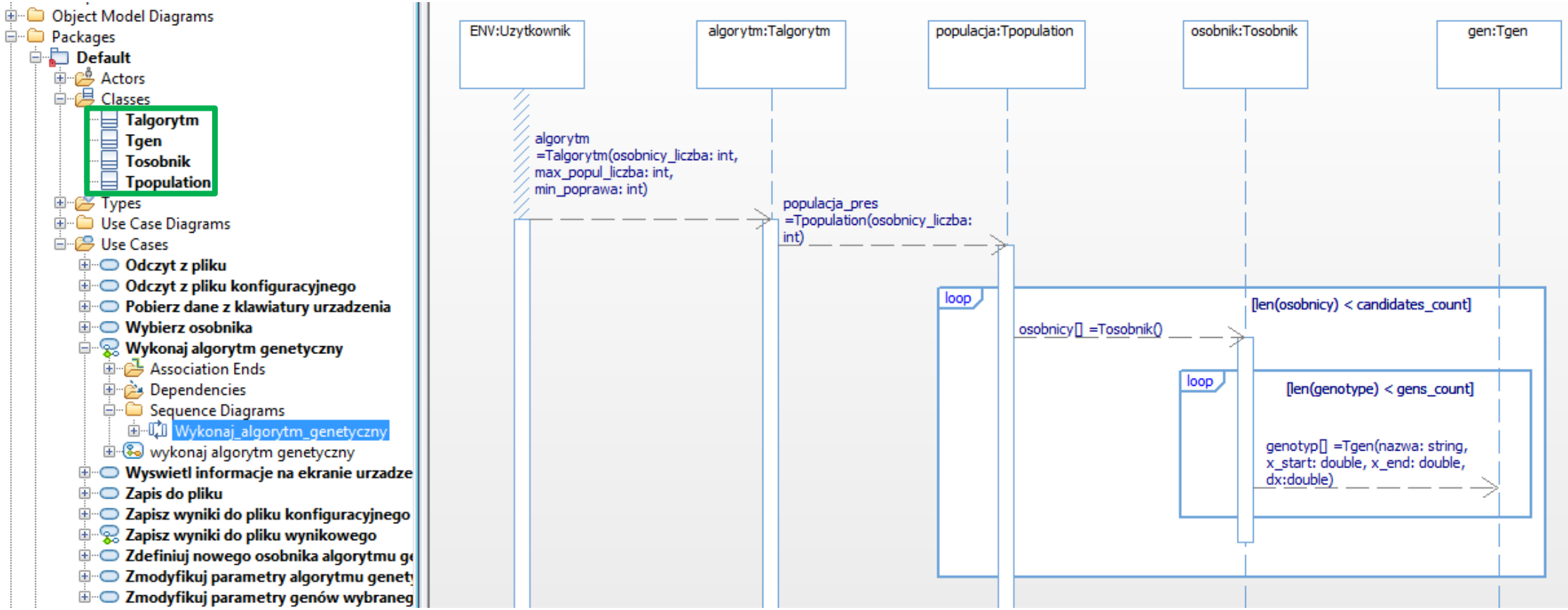
Cytat z wykładu:

„Pomimo ze diagram sekwencji reprezentuje interakcje mającą sens operacji, to nie powoduje on wygenerowania jej pełnego kodu. Generuje natomiast inne artefakty: ***klasy, ich operacje i atrybuty****, pozwalając stopniowo identyfikować te podstawowe składniki obiektowo zorganizowanych programów.”*

Rhapsody automatycznie rozpoznaje potrzebę utworzenia nowej klasy w modelu.

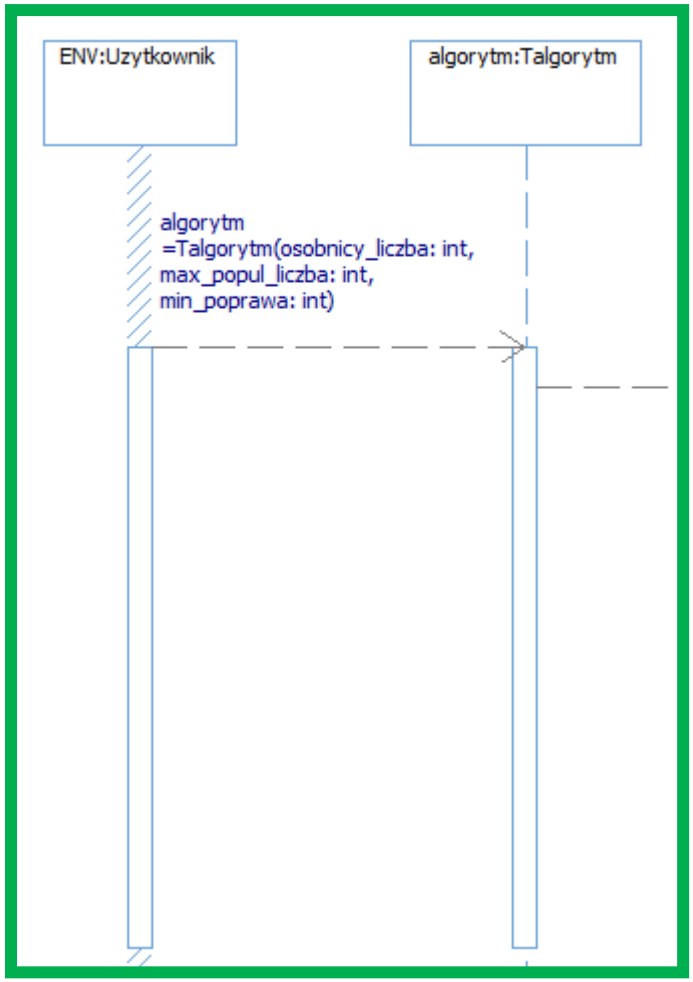
Diagram sekwencji

Utworzenie pierwszej populacji



Wraz z tworzeniem kolejnych uczestników diagramu w drzewku projektu tworzone są klasy!

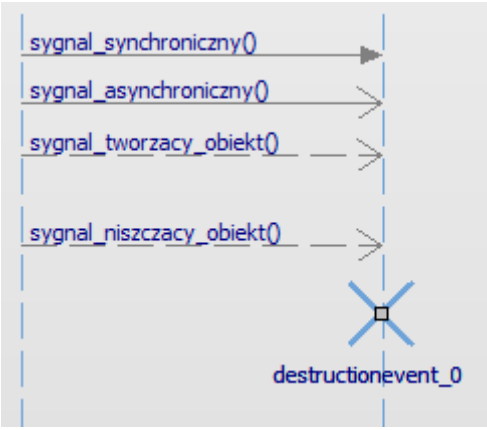
Co my tu mamy?



Uczestnik: *nazwa: nazwa_klasy.*

Linia życia (pionowa, przerywana).

Zdarzenie: elementy tworzące sygnały / komunikaty.

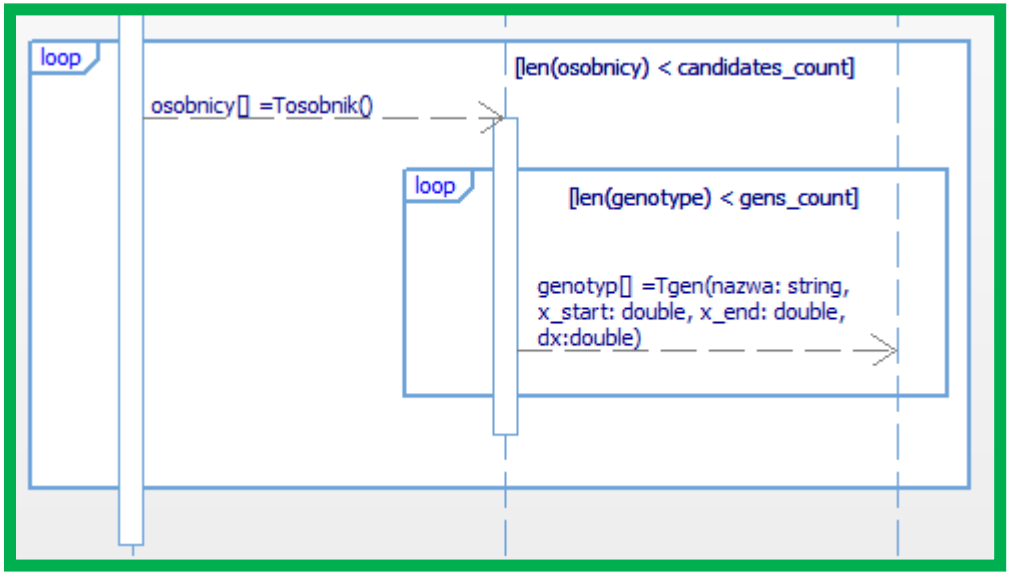


UWAGA: Rhapsody wprowadza własne oznaczenie, niezgodne ze standardem UML 2.0!

Belka: „czas” trwania zdarzenia

Sygnały / komunikaty:
atrybut_klasy_nadawcy = nazwa_komunikatu(argument: typ): typ_zwracany

Co my tu mamy?



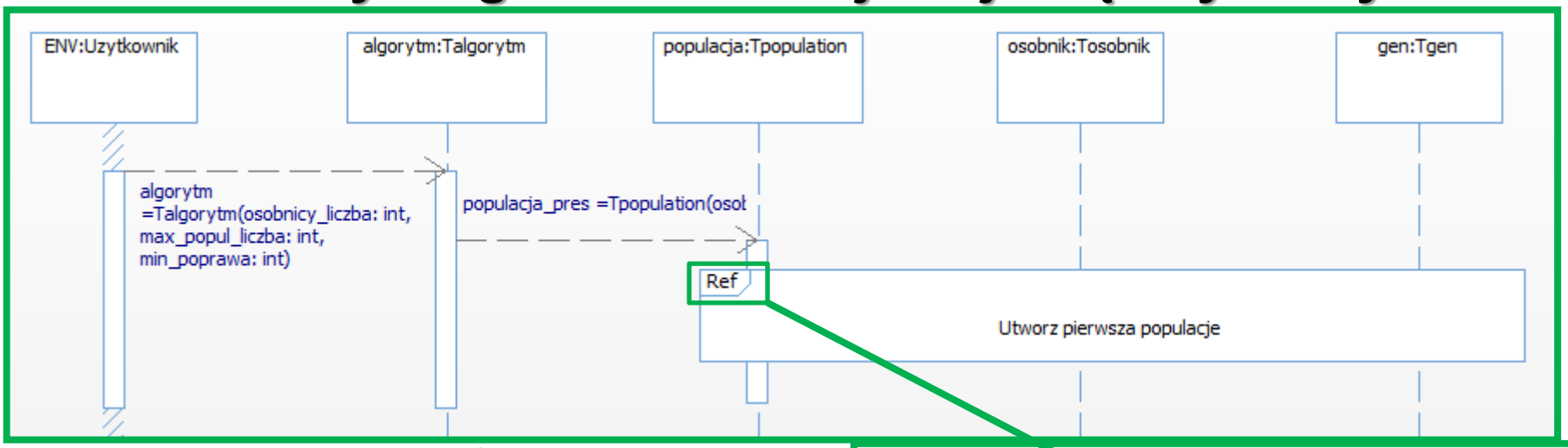
Fragmenty sekwencji – pozwalają opisać bardziej złożone akcje, odpowiedniki instrukcji warunkowych, pętli, referencje itd.

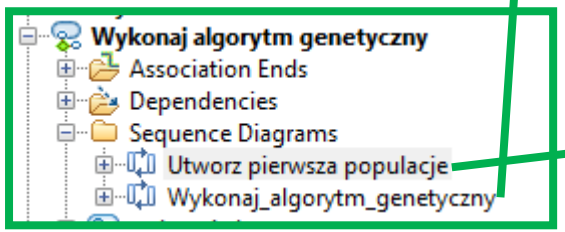
Typy fragmentów sekwencji:

- **ref** – reprezentuje interakcję, która została zdefiniowana w innym miejscu modelu – odpowiednik zależności <include> z diagramu przypadków użycia;
- **loop** – odpowiednik pętli. W nawiasach kwadratowych umieszcza się warunek zatrzymania;
- **alt** – odpowiedni instrukcji if … else. W nawiasach kwadratowych umieszcza się warunki;
- **opt** – odpowiednik prostej instrukcji if(). Odpowiednik zależności <<exclude>> z diagramu przypadków użycia;
- pozostałe: **assert**, **break**, **neg**, **par**, **region**.

Diagram sekwencji

Gdy diagram sekwencji staje się zbyt duży…





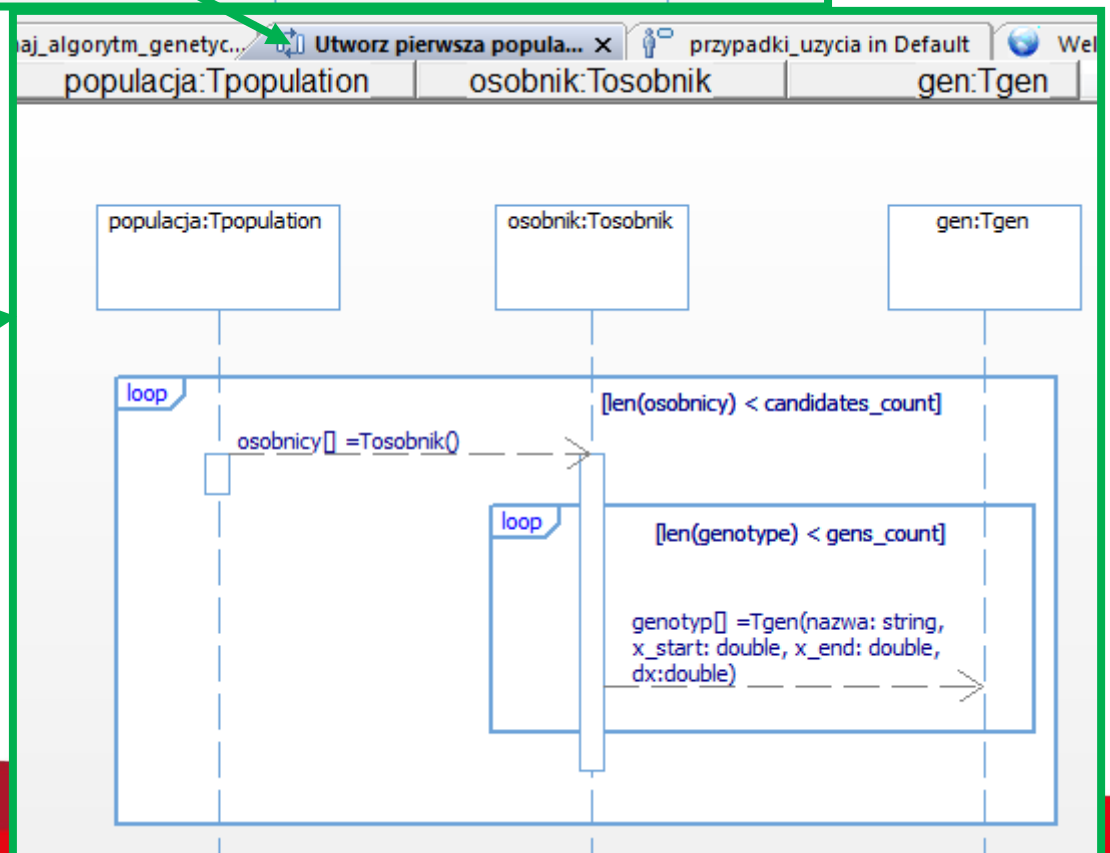
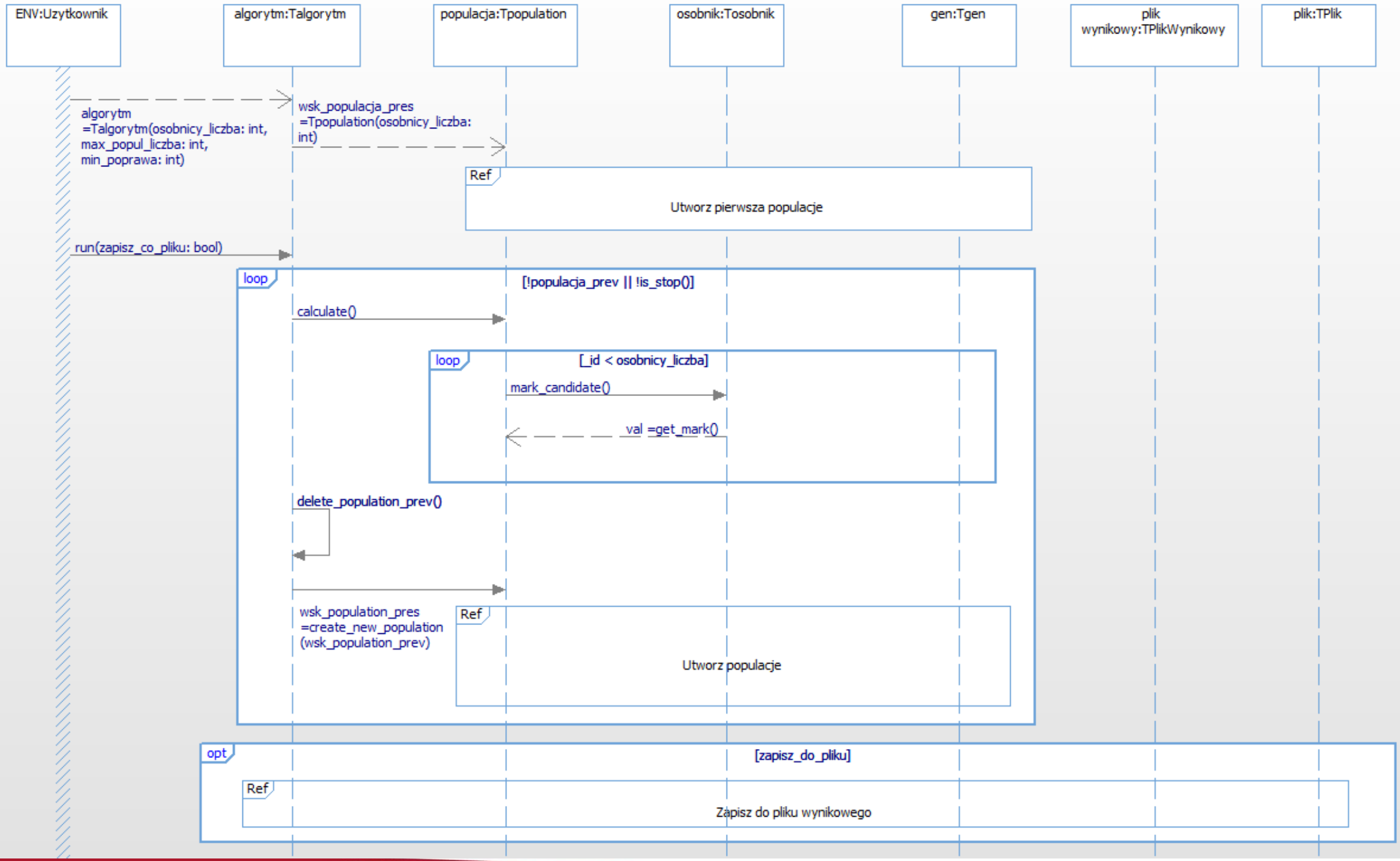


Diagram sekwencji



AGH

Uzupełnienie informacji o klasach na podstawie diagramu sekwencji

Diagram sekwencji

Dla omawianego przypadku użycia zostały utworzone 3 diagramy sekwencji (jeden jeszcze nie uzupełniony). Na podstawie określenia interakcji pomiędzy uczestnikami diagramu (klasami) zostały wstępnie zdefiniowane klasy występujące w modelu oraz ich funkcje składowe.

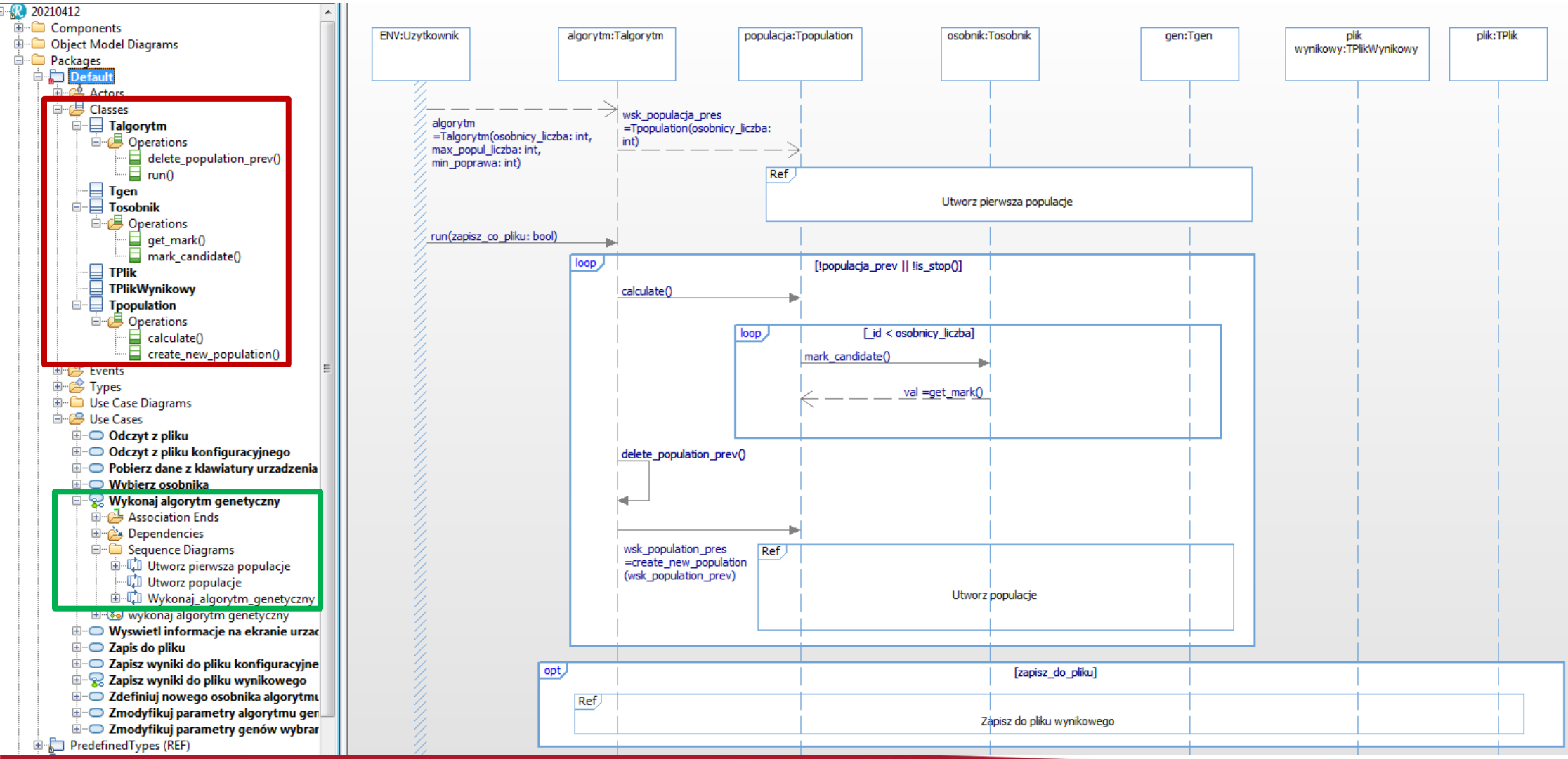


Diagram sekwencji

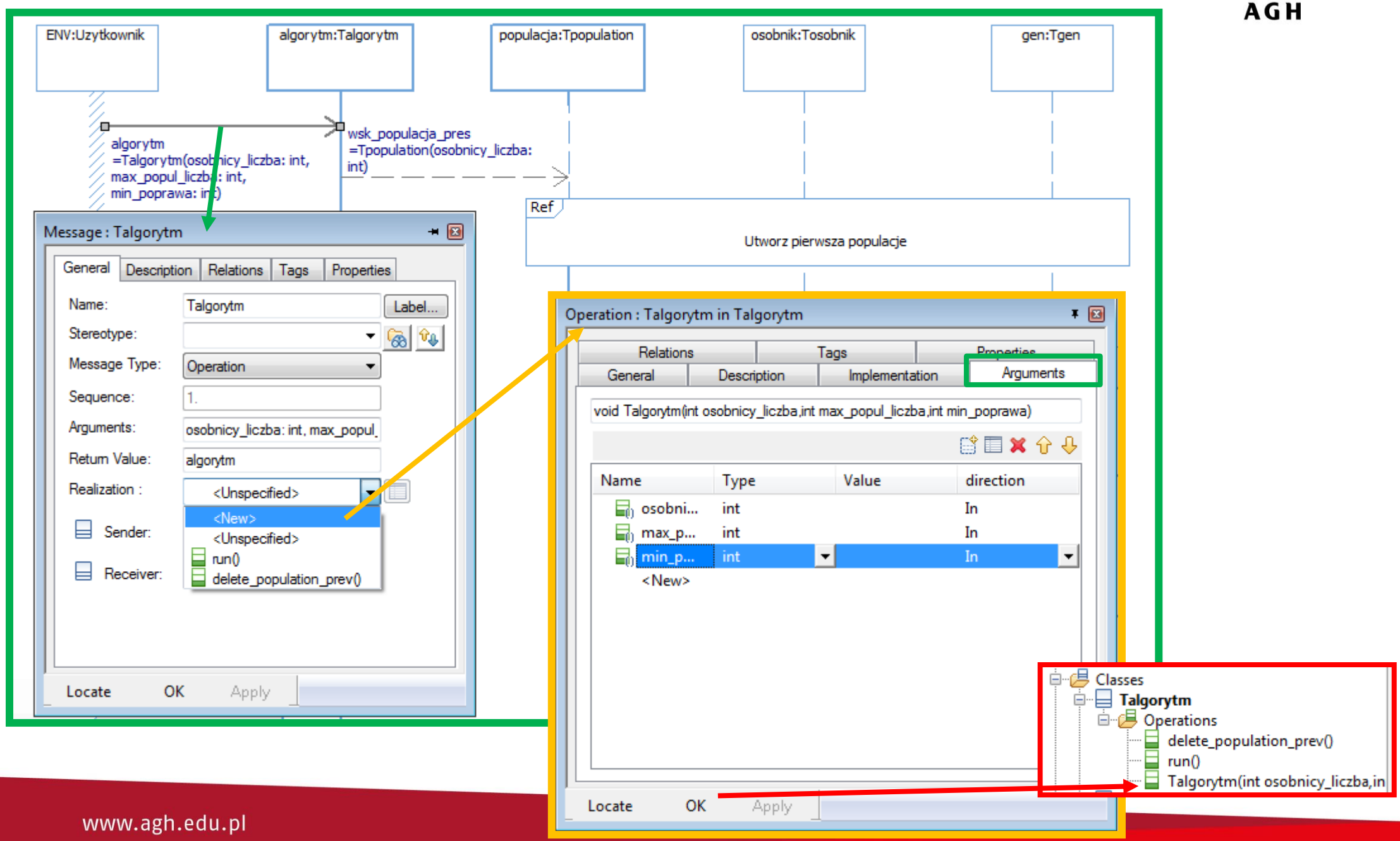


Diagram sekwencji

ENV:Uzytkownik
algorytm:Talgorytm
populacja:Tpopulation
osobnik:Tosobnik
gen:Tgen

algorytm
=Talgorytm(osobnicy_liczba: int,
max_popul_liczba: int,
min_poprawa: int)

wsk_populacja_pres
=Tpopulation(osobnicy_liczba:
int)

Ref

Message : Tpopulation

General | Description | Relations | Tags | Properties

Name: Tpopulation [Label...]
Stereotype:
Message Type: Operation
Sequence: 2.
Arguments: osobnicy_liczba: int
Return Value: wsk_populacja_pres
Realization : Tpopulation(int)
Sender: algorytm:Talgorytm
Receiver: populacja:Tpopulation

Locate | OK | Apply

Operation : Tpopulation in Tpopulation

General | Description | Implementation | Arguments | Relations | Tags | Properties

void Tpopulation(int osobnicy_liczba)

Name	Type	Value	direction
osobni...	int		In
<New>			

Locate | OK | Apply

Tpopulation
- Operations
  - calculate()
  - create_new_population()
  - Tpopulation(int osobnicy_liczba)

Diagram sekwencji

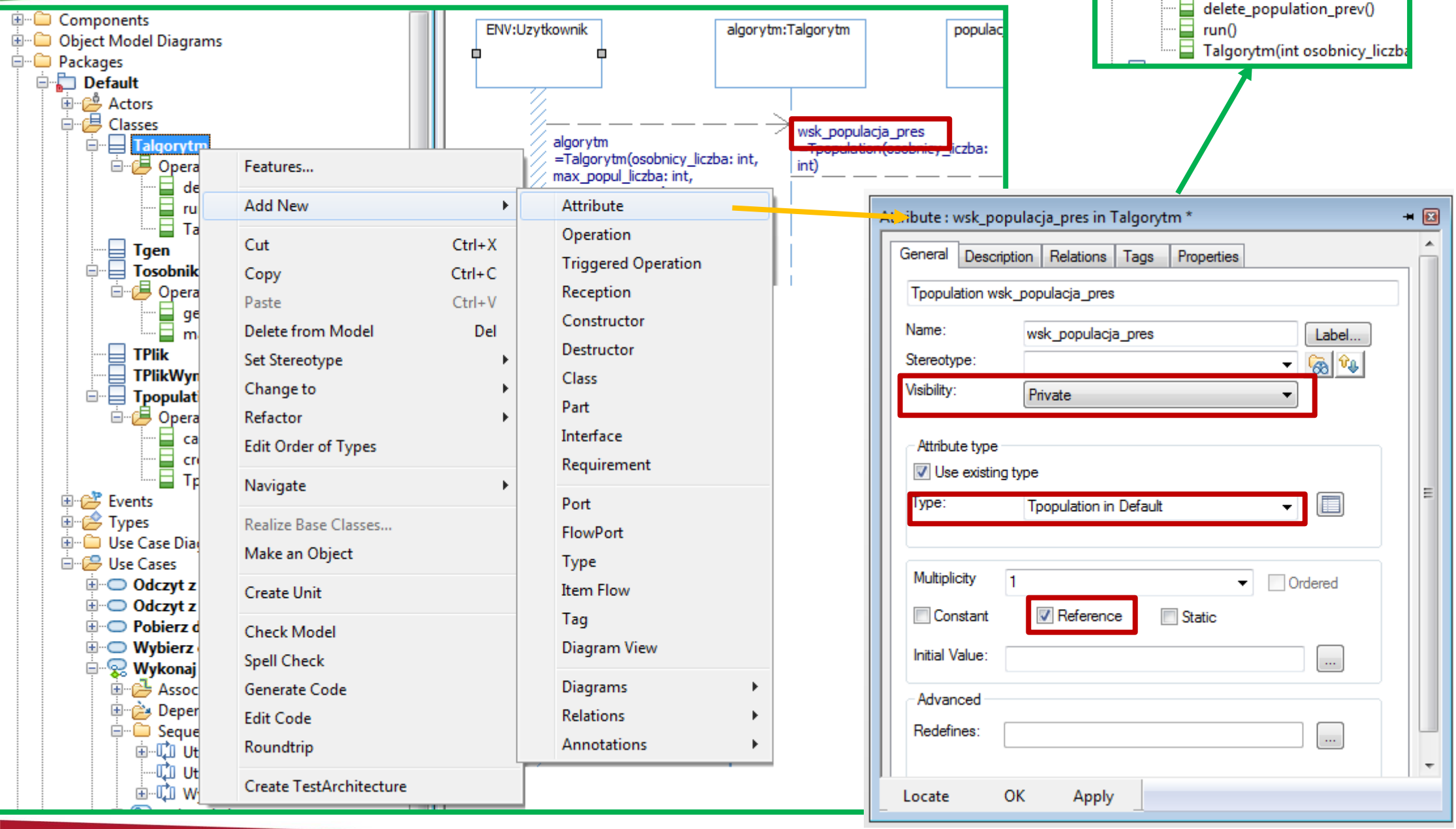
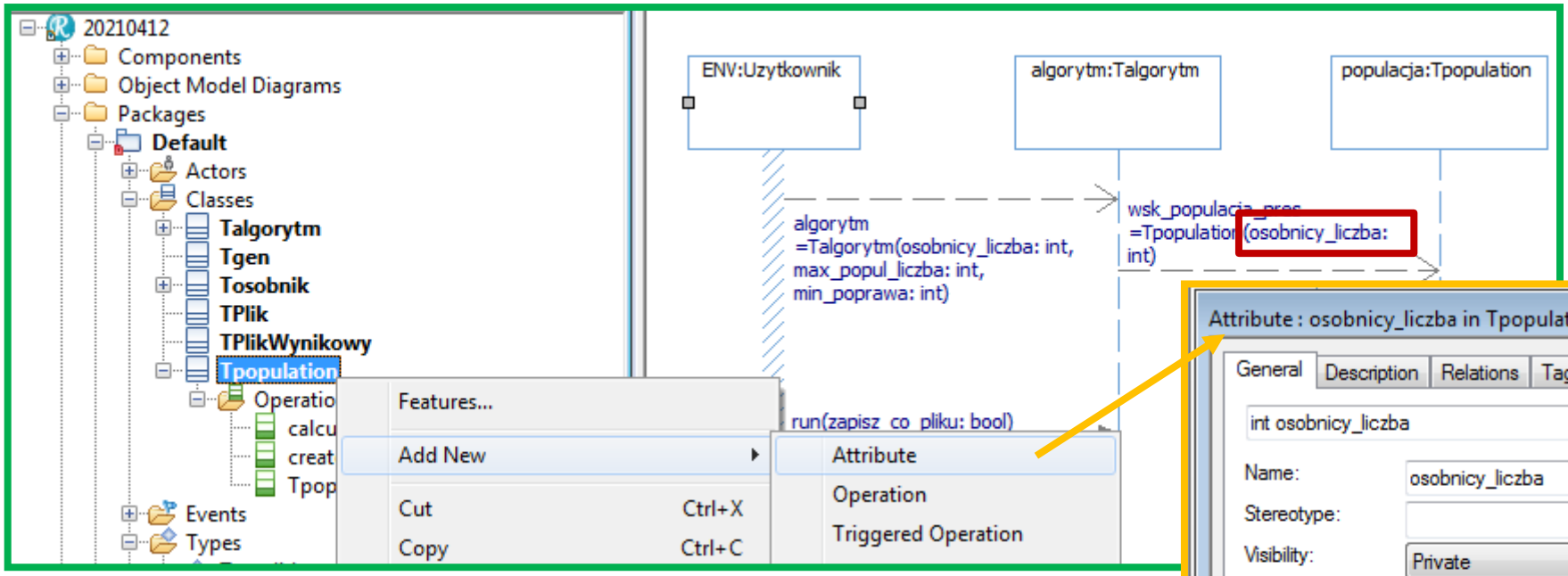
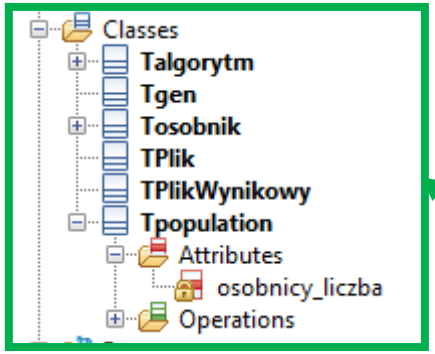


Diagram sekwencji





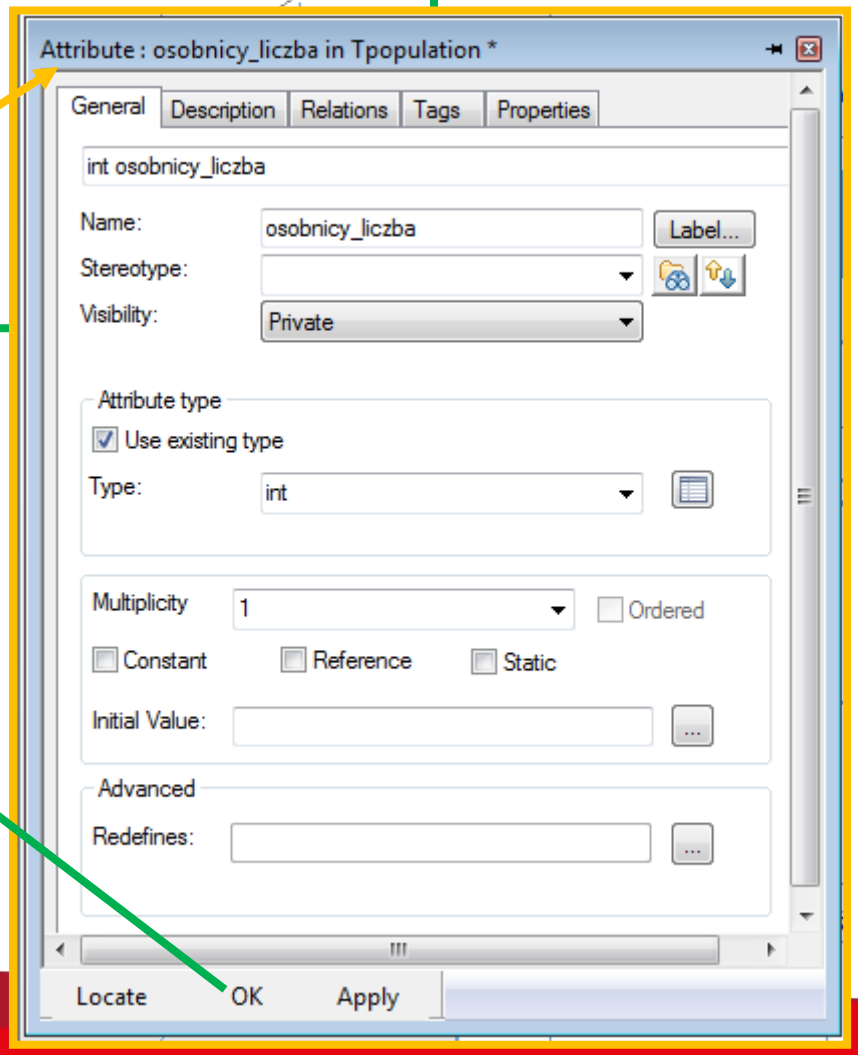
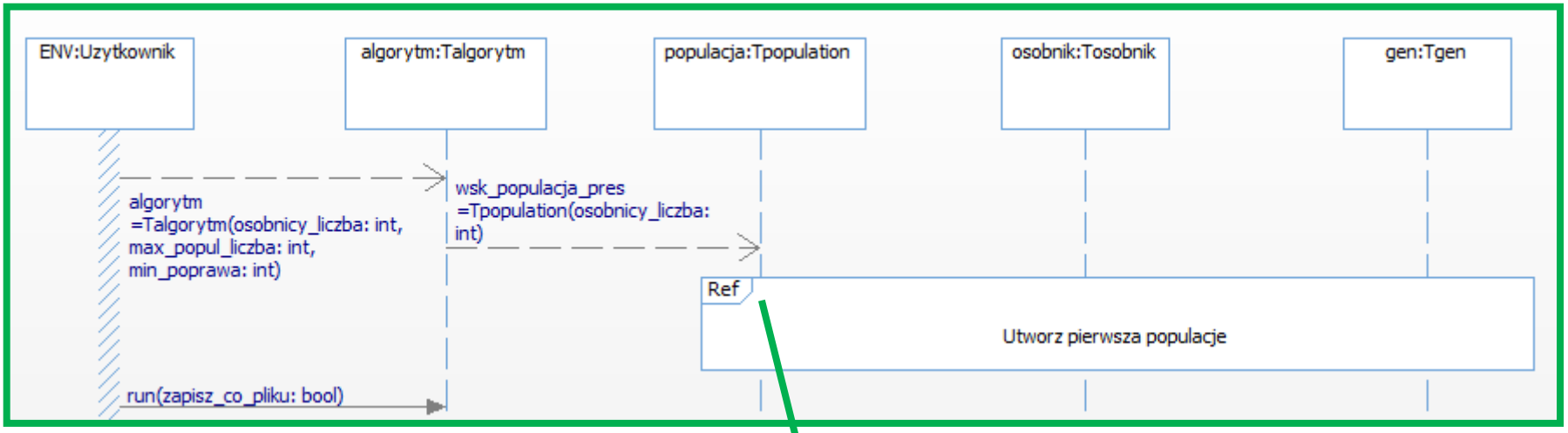


Diagram sekwencji



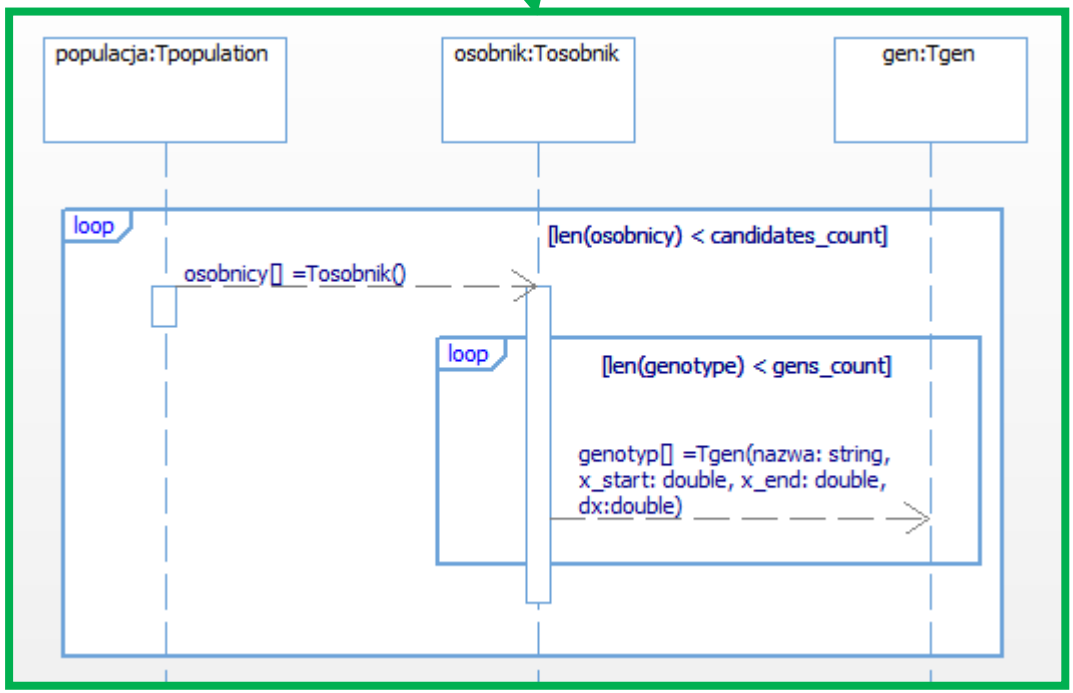
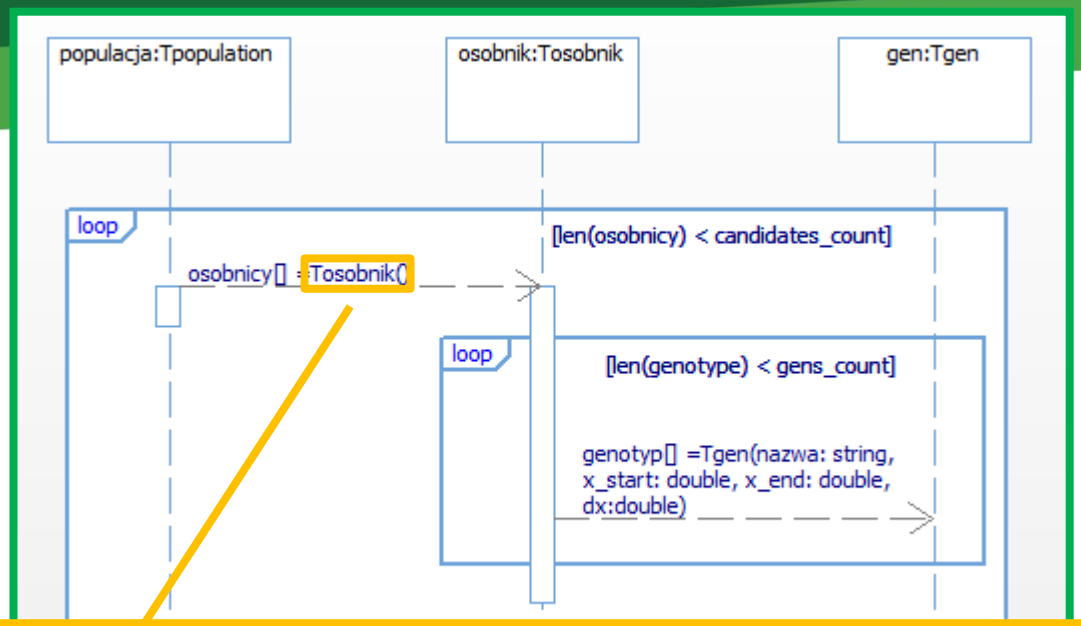
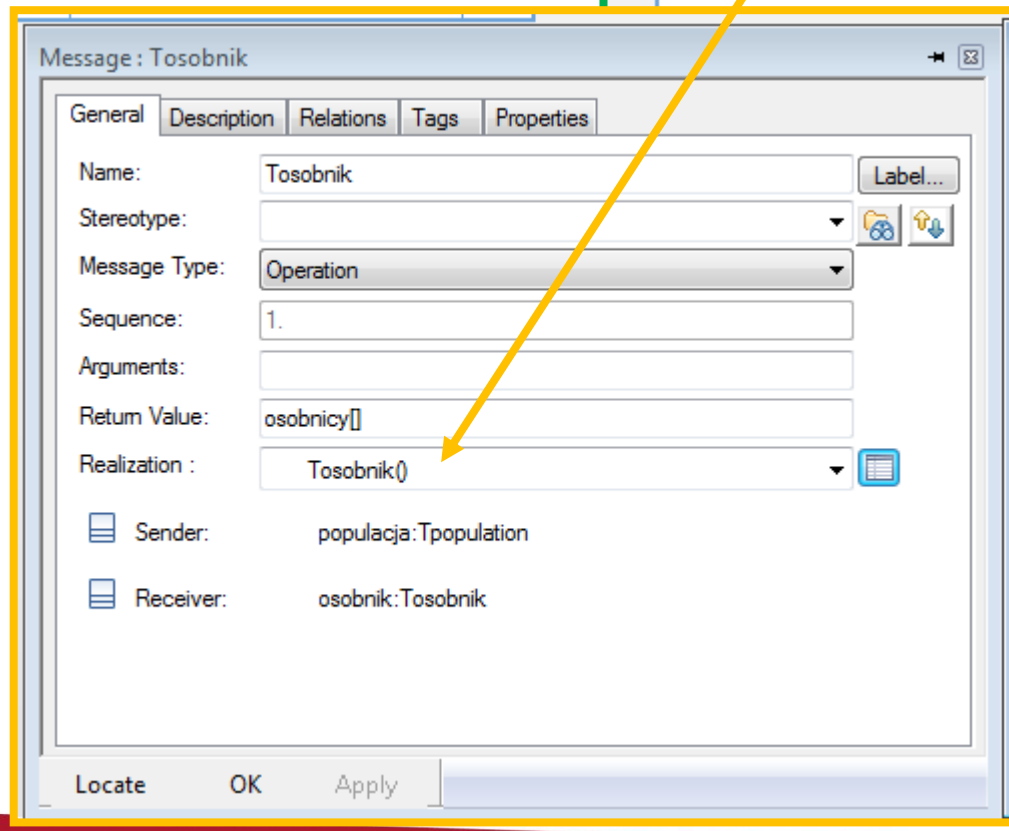


Diagram sekwencji





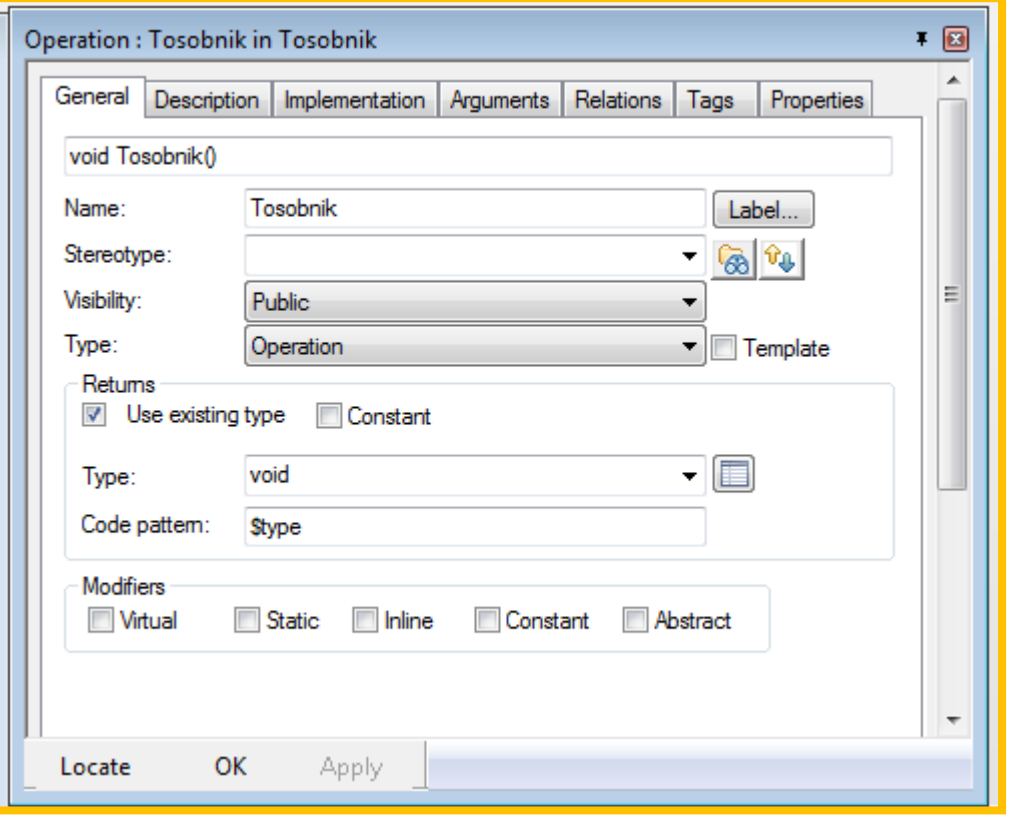
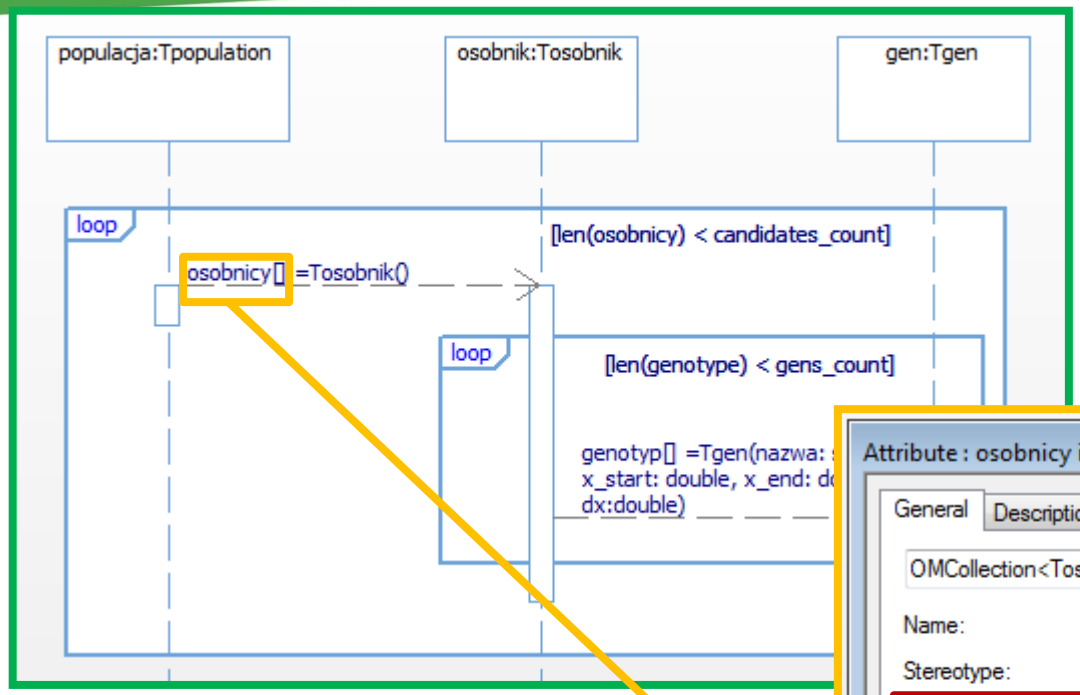


Diagram sekwencji



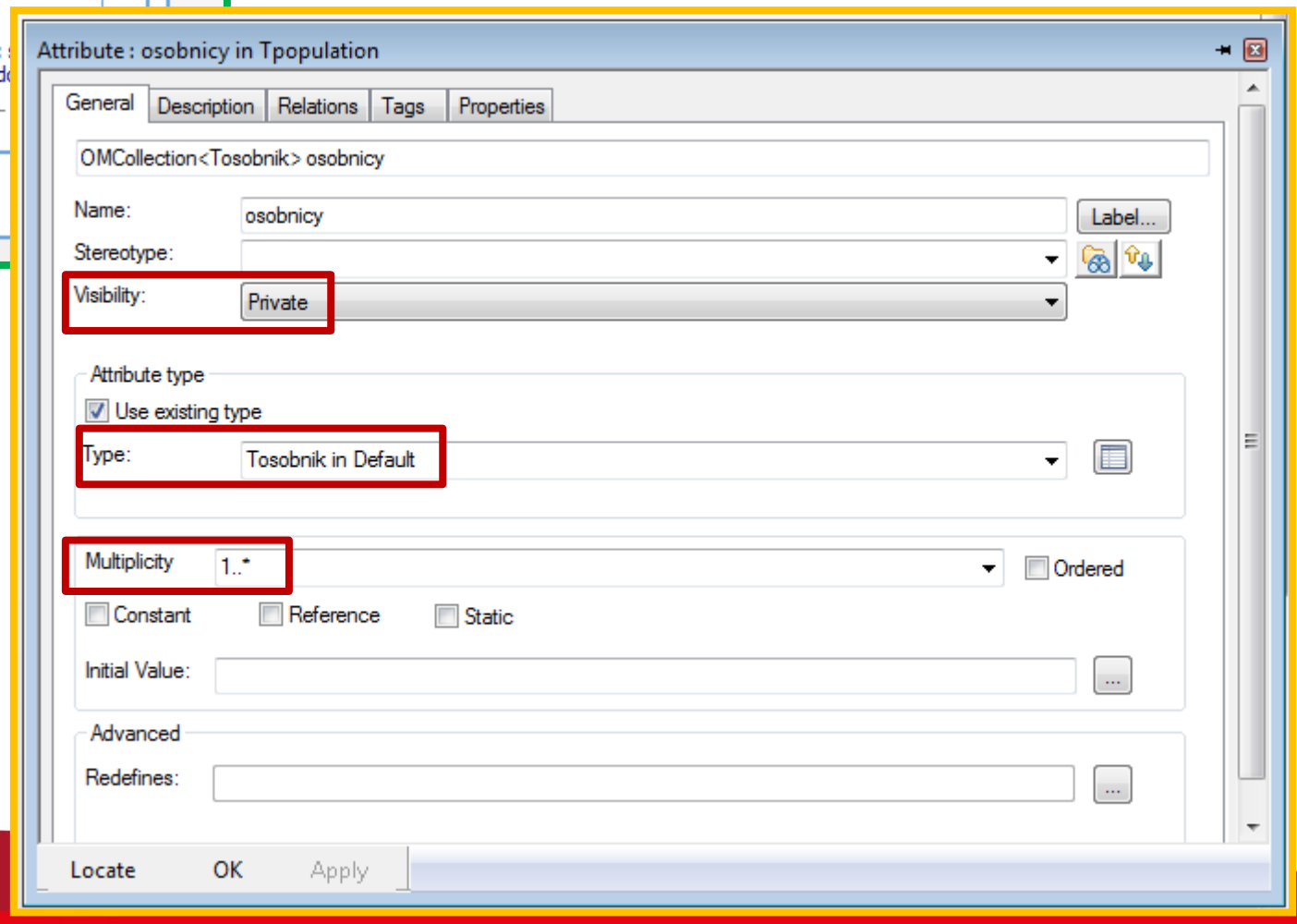
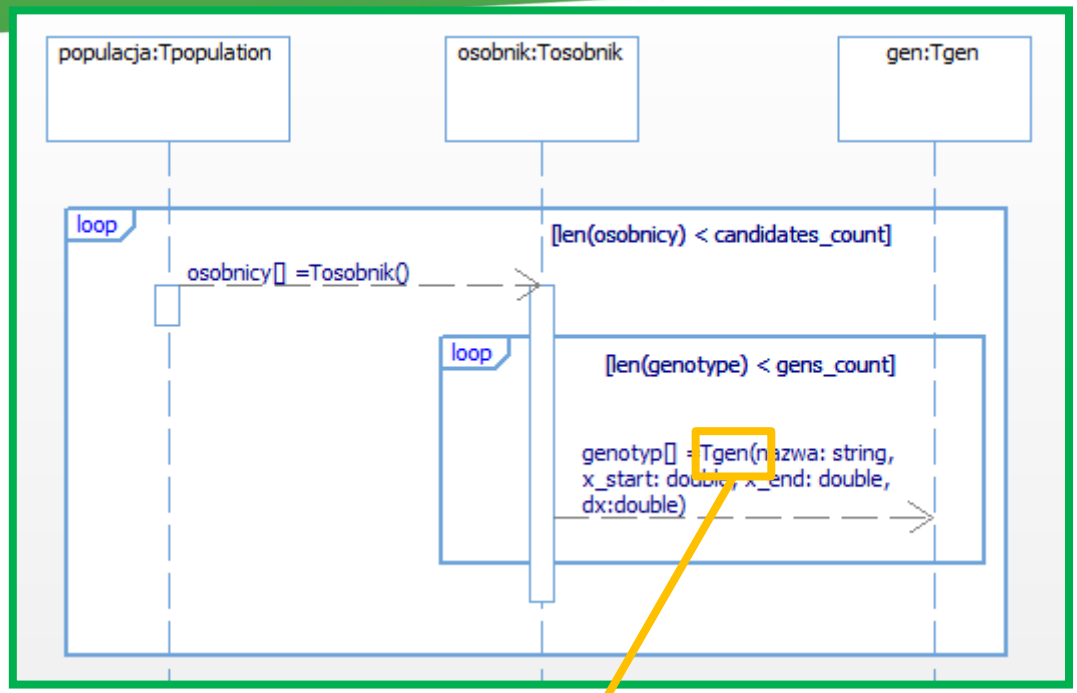


Diagram sekwencji



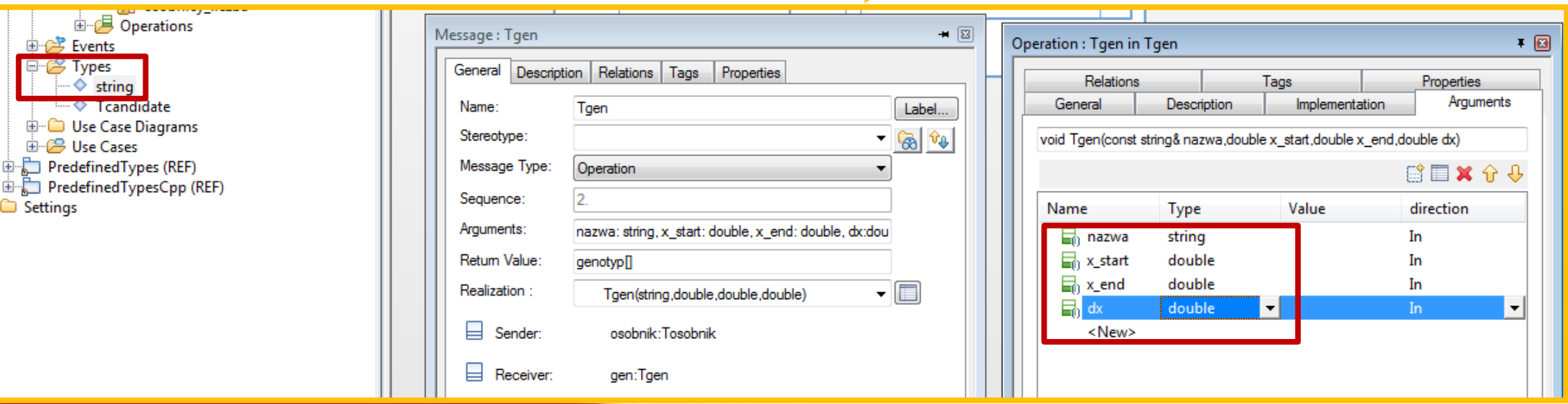


Diagram sekwencji

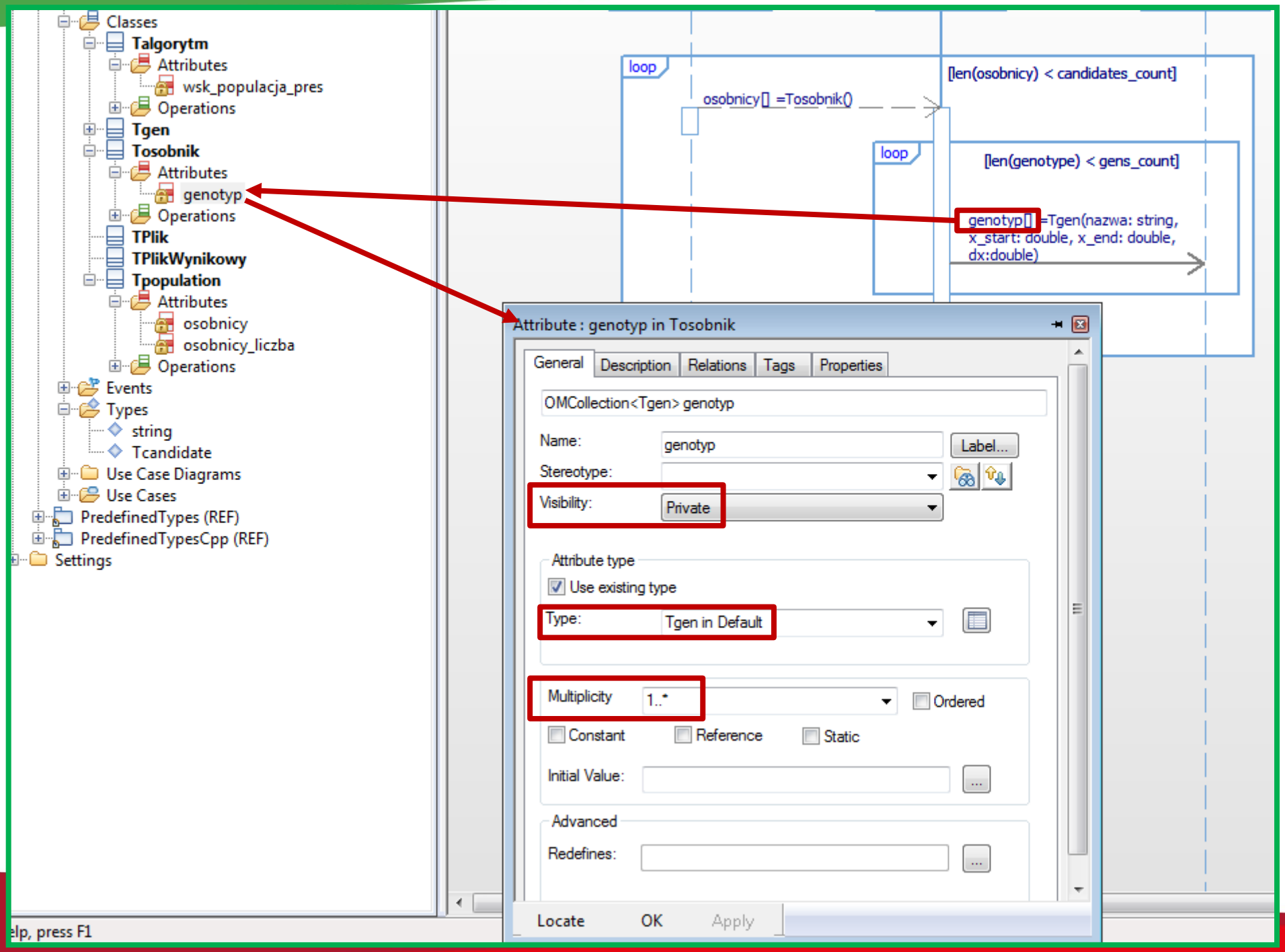


Diagram sekwencji

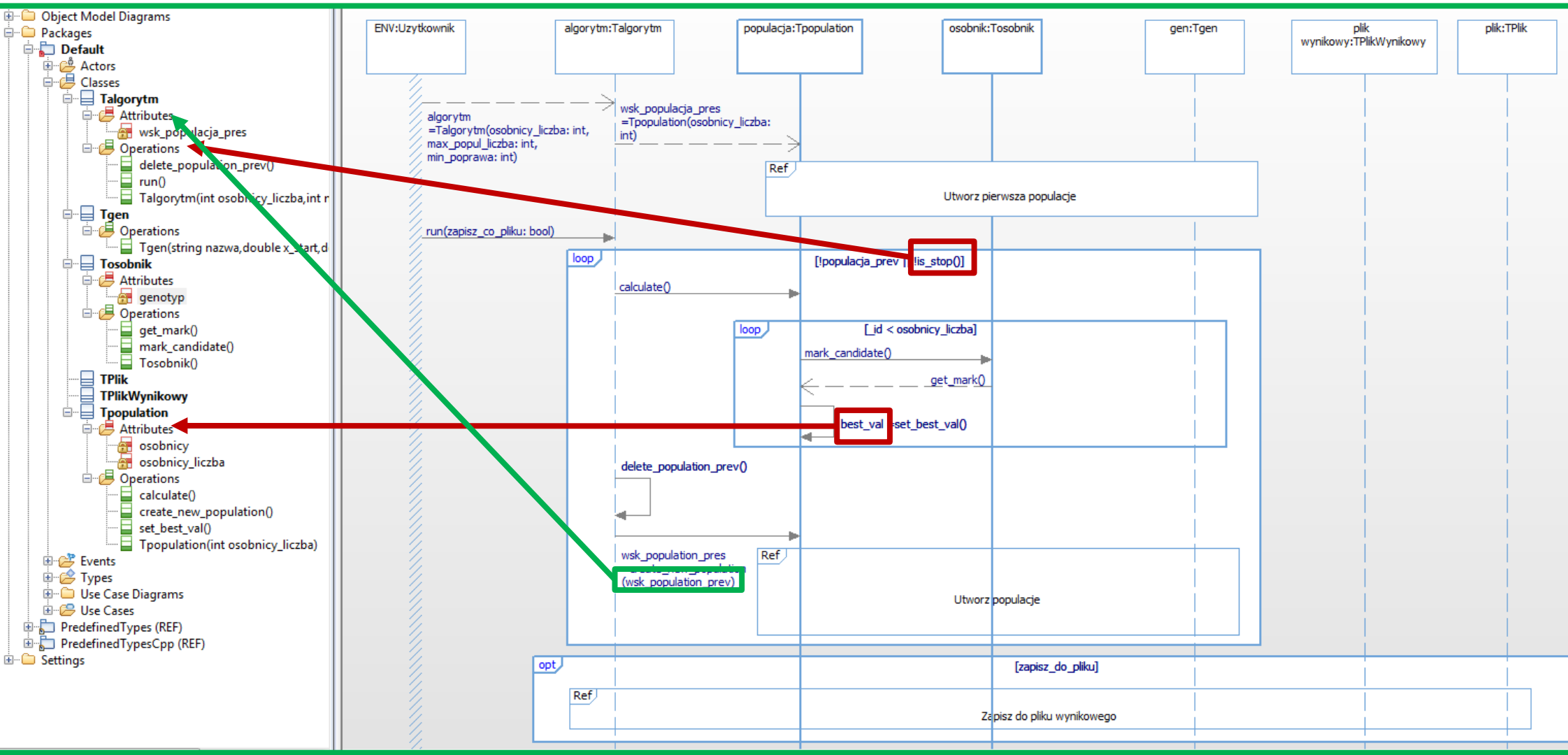
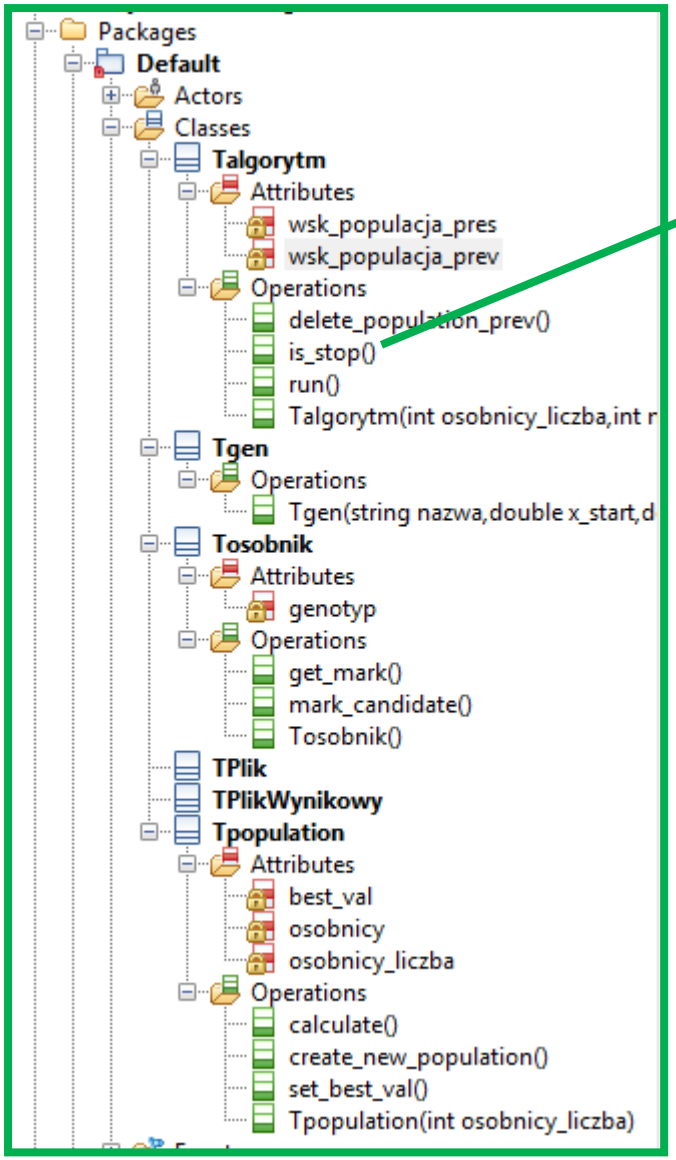
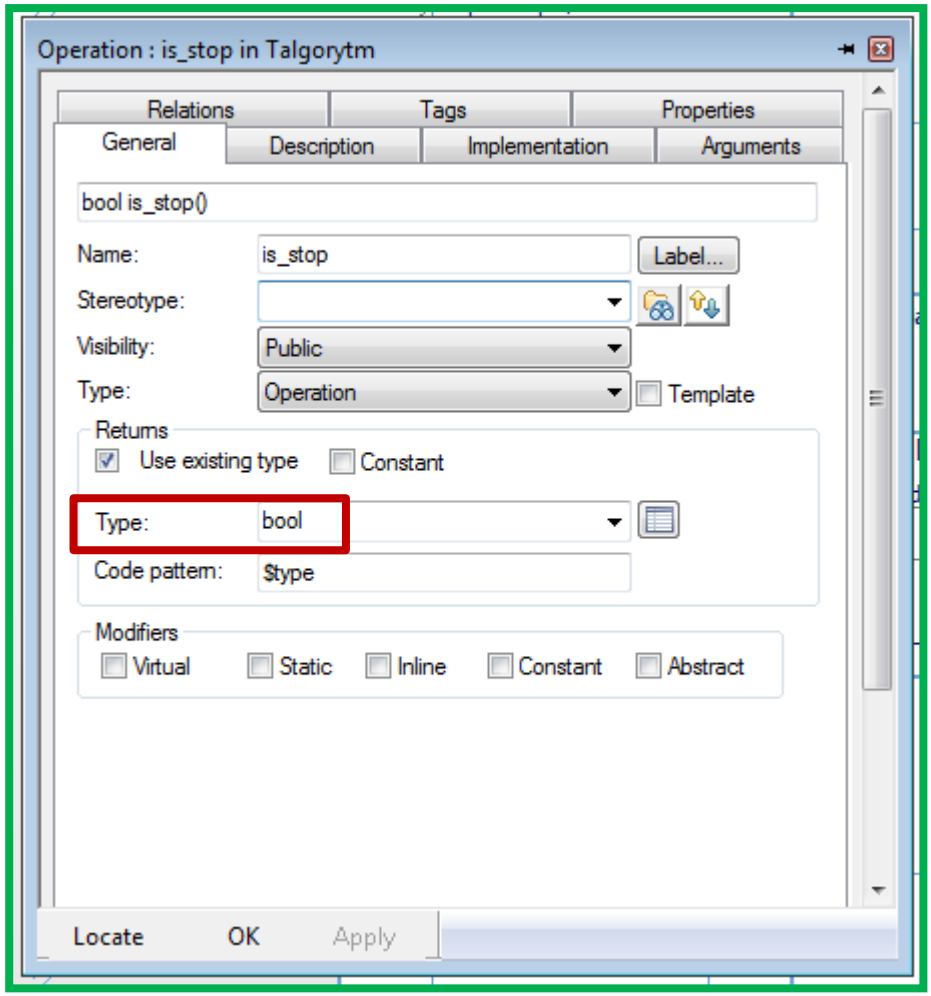



Diagram sekwencji